



**INGENIERÍA  
ELECTRÓNICA**  
FACULTAD DE INGENIERÍA

# Expediente Técnico de Producto

*Ascensor facultad de Ingeniería*

## DOCUMENTACIÓN INTEGRADA

Manual de Usuario | Manual Técnico | Hoja de Datos (Datasheet)

### Equipo de Desarrollo:

Michel Villarreal, Gabriela Castro, Brayan Barragan

## Índice

---

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. HOJA DE DATOS (DATASHEET)</b>                          | <b>2</b> |
| 1.1. Descripción General . . . . .                           | 2        |
| 1.2. Especificaciones Técnicas . . . . .                     | 2        |
| 1.3. Pinout (Conectividad) . . . . .                         | 2        |
| <b>2. MANUAL DE USUARIO</b>                                  | <b>4</b> |
| 2.1. Guía de Inicio Rápido . . . . .                         | 4        |
| 2.2. Solución de Problemas (Troubleshooting) . . . . .       | 4        |
| <b>3. MANUAL TÉCNICO</b>                                     | <b>5</b> |
| 3.1. Teoría de Operación . . . . .                           | 5        |
| 3.2. Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials) . . . . . | 5        |
| 3.3. Arquitectura de Firmware (Diagrama de Flujo) . . . . .  | 5        |
| 3.4. Plan de Mantenimiento . . . . .                         | 6        |

# 1 HOJA DE DATOS (DATASHEET)

*Resumen ejecutivo de capacidades y límites técnicos.*

## 1.1 Descripción General

El sistema es un prototipo de transporte vertical incluyendo a escala para 3 niveles, diseñado bajo la metodología CDIO para la Facultad de Ingeniería. Utiliza una arquitectura de control embebido que procesa llamados de usuario y señales de sensores físicos para gestionar el posicionamiento preciso de la cabina mediante un servomotor.

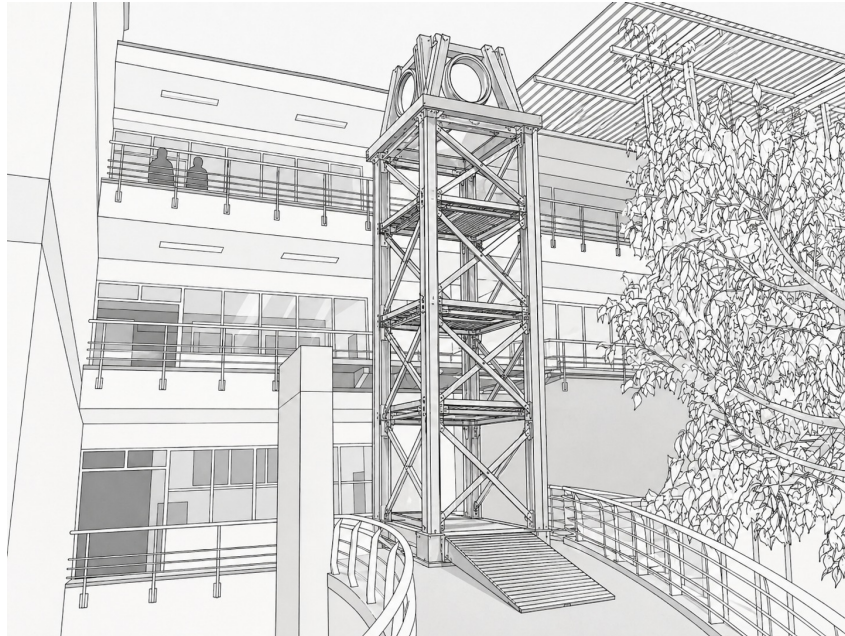


Figura 1: Ascensor en la facultad.

## 1.2 Especificaciones Técnicas

En la Tabla 1 se presentan los parámetros eléctricos y físicos que rigen el funcionamiento del prototipo.

| Parámetro            | Descripción                   | Valor/Unidad  |
|----------------------|-------------------------------|---------------|
| Voltaje de Operación | Rango de entrada DC aceptable | 5V – 12V      |
| Consumo de Corriente | En modo de operación nominal  | 450mA         |
| Peso maximo          | Tolerancia máxima de peso     | 1kg           |
| Dimensiones          | Largo × Ancho × Alto          | 20 × 6 × 4 cm |

Tabla 1: Especificaciones técnicas del sistema.

## 1.3 Pinout (Conectividad)

- **D3:** Señal de control para Servomotor SG90.
- **D6, D7, D8:** Pulsadores de llamado para Pisos 1, 2 y 3 respectivamente.
- **A1, A2, A3:** Salidas para LEDs indicadores (Verde, Amarillo, Rojo).

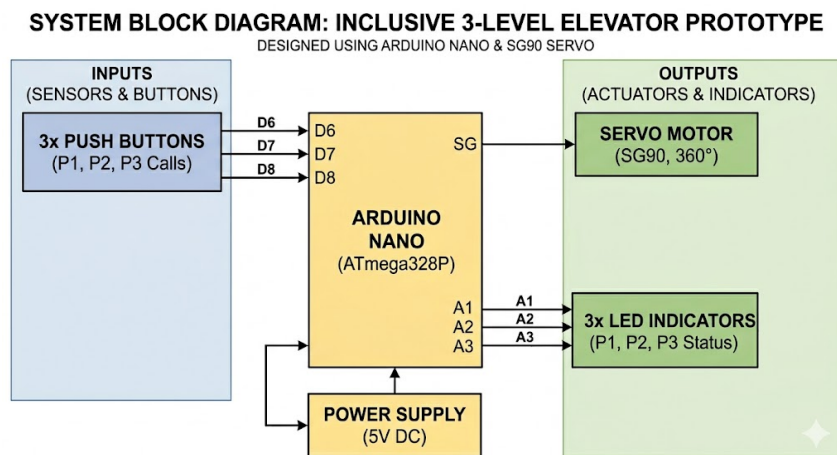


Figura 2: Diagrama de bloques del sistema.

En la Figura 3 podrá encontrar la conexión eléctrica detallada en la plataforma Tinkercad:

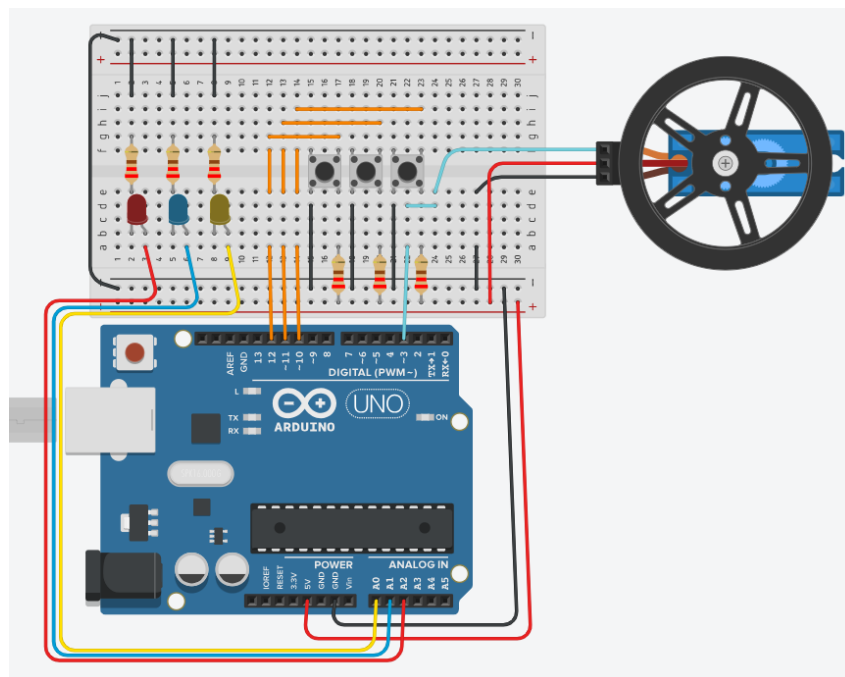


Figura 3: Diagrama de conexión eléctrica.

## 2 MANUAL DE USUARIO

### ⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

No sumergir el dispositivo en líquidos. Utilice únicamente la fuente de poder suministrada, no exceda el peso máximo especificado.

### 2.1 Guía de Inicio Rápido

1. **Conecte** el cable de alimentación al puerto Micro-USB. (Ver figura 3)

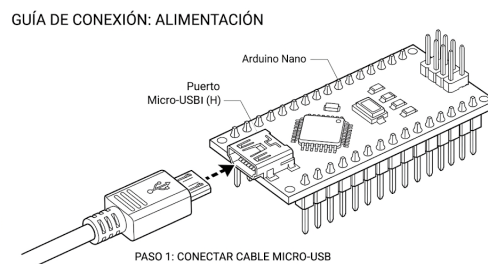


Figura 4: Conexión para la alimentación.

2. **Calibración:** al encenderse, el sistema verifica la posición actual y enciende el LED correspondiente. (Ver figura 4)

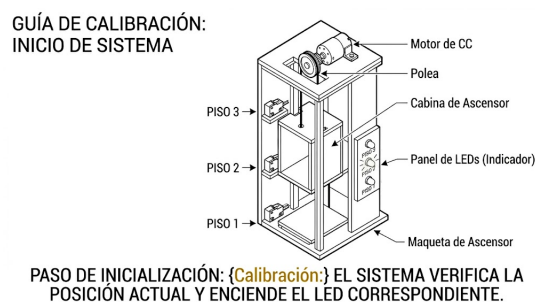


Figura 5: Posición actual.

3. **Presione** una sola vez el botón del piso deseado (Piso 1, Piso 2 o Piso 3).

### 2.2 Solución de Problemas (Troubleshooting)

- **El equipo no enciende:** Revisa que el cable que conecta el servomotor (el que mueve las partes) esté bien insertado en su lugar. Ese cable suele ser de color naranja o amarillo y debe ir conectado firmemente donde dice D3.
- **Configuración incorrecta del IDE o driver:** Dentro del programa Arduino IDE, ve a Herramientas y luego a Procesador. Cambia la opción que dice ".ATmega328P" por ".ATmega328P (Old Bootloader)". Eso ayuda cuando el chip es de una versión más vieja.  
Verifica que hayas elegido el puerto COM correcto. El puerto COM es como el .enchufe virtual"por el que se comunica la computadora con el Arduino.  
Prueba usando otro cable Mini-USB, porque a veces el cable está dañado y por eso no funciona.

## 3 MANUAL TÉCNICO

### 3.1 Teoría de Operación

El sistema utiliza una lógica de Máquina de Estados donde el microcontrolador monitorea constantemente los pines de entrada (pulsadores). Al activarse un llamado, se compara el piso actual con el objetivo: si el objetivo es superior, el servo escribe una posición de 135 (subir); si es inferior, escribe 45 (bajar). El movimiento cesa al detectar una transición lógica en los sensores de piso.

### 3.2 Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials)

La siguiente tabla detalla los componentes electrónicos y electromecánicos para el ensamblaje y funcionamiento del prototipo de ascensor incluyente. La selección de estos materiales se realizó bajo criterios de eficiencia energética y compatibilidad con la arquitectura del microcontrolador Arduino Nano.

En la Tabla 2 se especifica la referencia técnica de cada elemento y su respectivo proveedor para garantizar la trazabilidad y la posible replicabilidad del sistema.

| ID    | Cantidad | Descripción / Referencia      | Proveedor |
|-------|----------|-------------------------------|-----------|
| R1    | 6        | Resistencia 220Ω 1/4W         | Luloa     |
| U1    | 1        | Microcontrolador Arduino nano | Luloa     |
| U2    | 1        | Servomotor SG90 360°          | Luloa     |
| S1-S3 | 3        | Pulsadores                    | Luloa     |
| D1-D3 | 3        | LEDs                          | Luloa     |

Tabla 2: Lista de materiales (Bill of Materials).

### 3.3 Arquitectura de Firmware (Diagrama de Flujo)

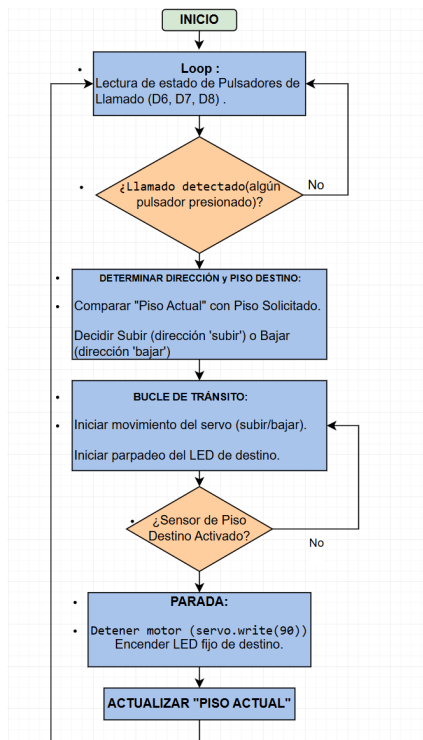


Figura 6: Diagrama de flujo del proceso lógico.

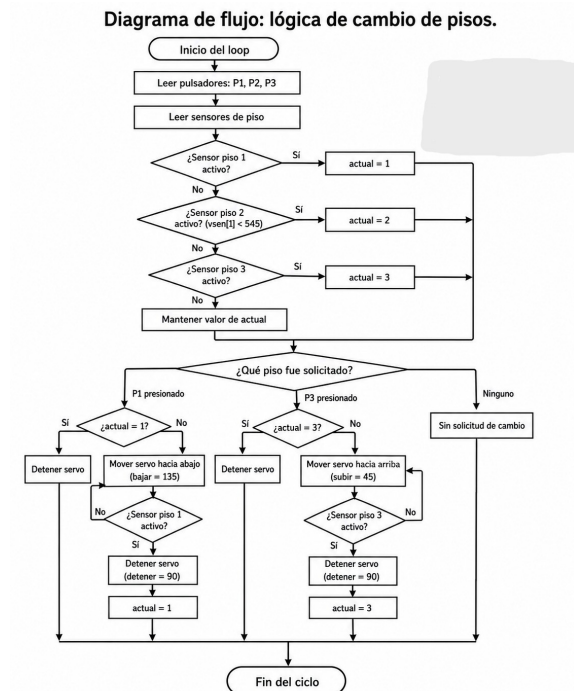


Figura 7: Diagrama de la lógica de pisos.

### 3.4 Plan de Mantenimiento

Para garantizar la vida útil del prototipo, se debe seguir el plan detallado en la Tabla 3.

| Actividad                                                             | Frecuencia       | Responsable      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Revisión de la tensión de la polea o hilo de tracción unido al servo. | Mensual          | Operador         |
| Limpieza de terminales con Alcohol                                    | Mensual          | Operador         |
| Actualización de Firmware                                             | Según fabricante | Equipo de Diseño |

Tabla 3: Cronograma de mantenimiento preventivo.